

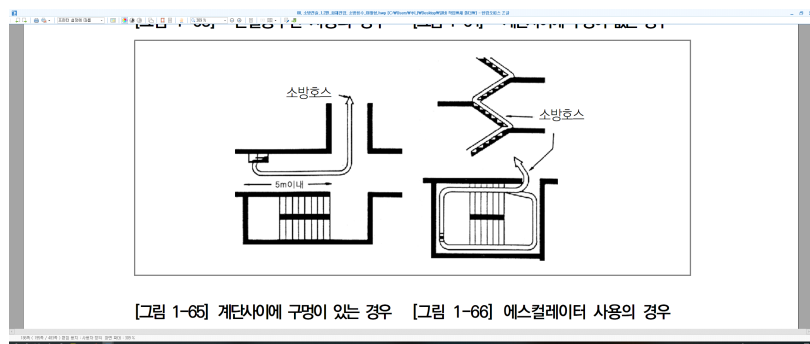
제4장 화재진압 활동 — 제9절 소방호스 연장 (4) 계단을사용한연장·연결송수관설비·고정소화설비 (본문 167~169p)

핵심 개념

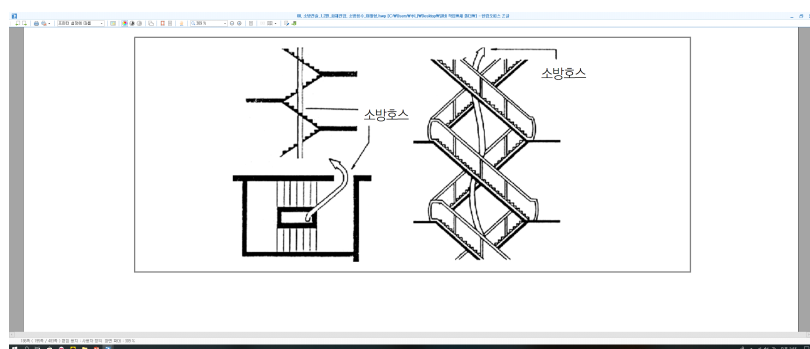
계단 연장은 계단 사이 구멍 유무로 방법이 다르고, 연결송수관 이용 시 최초 호스는 화재층이 아닌 직하층 소화전에 연결한다. 연결살수설비와 옥내소화전이 모두 있으면 진입팀 보호를 위해 옥내소화전에 우선 급수한다.

마. 계단을 사용한 연장

상황	요령
1) 구멍이 없는 경우	1) 호스 2분 이내는 원칙적으로 벽측을 따라 연장, 3분 이상은 다른 방법이 없을 때만 2) 송수로 호스가 펴지므로 굴곡 주의, 옥외·진입실내에서 여유호스 확보
2) 구멍이 있는 경우	1) 호스를 매달아 올려 수직 연장 2) 송수로 중량 증가·낙하하므로 난간에 로프로 고정 3) 어두우면 조명기구로 발밑 조명, 제수기를 반드시 휴대
3) 에스컬레이터 부분	1) 전원 차단해 정지 2) 매달아 올려 수직연장(구멍없는 경우는 계단과 동일) 3) 제수기 휴대 4) 굴곡 주의, 수직연장 시 낙하방지 지지·고정



[그림 1-68] 연결송수관 사용의 경우 / [그림 1-69] 계단사이 구멍 없는 경우



시험 포인트

"구멍 없는 계단=호스 2분 이내는 벽측 연장" vs "구멍 있는 계단=매달아 올려 수직연장"의 차이, 그리고 두 경우 모두 제수기 휴대가 필요하다는 공통점을 기억.

바. 연결송수관 설비 활용

일반적인 상가건물에서 심각한 화재 발생 시, 연결송수관과 연결된 옥내소화전에서 전개된 최초의 호스는 화재 발생 층이 아닌 그 아래층 소화전에 연결되어야 한다.

화재 직하층에 연결하는 3가지 장점

- 1) 혼잡 최소화: 직하층이 대기공간(장비이용·출입문통제·예비검색) 기능을 하면서 호스팀이 방해 없이 전개 가능
- 2) 소방용수 공급조절이 쉬움: 화재층 소화전 연결 시 불꽃·열기로 앵글밸브 조작이 어려워질 수 있고, 직하층 연결은 진입대원의 일시 후퇴공간 기능도 함
- 3) 체력소모 최소화: 지나치게 저층 전개보다 체력소모가 적고, 계단 통한 호스 접힘으로 인한 방수 중단 위험 감소

뉴욕 소방본부 조사

다층구조 건물화재에서 지나치게 많은 호스를 전개하는 것 때문에 진입 대원이 순직하는 사례가 종종 발생한다 — 대부분 화염·열기·연기에 의해 고립되어 순직.

시험 포인트

"화재층 직하층 소화전에 최초 호스를 연결한다"는 원칙 — 화재층에 바로 연결하지 않는 이유(혼잡·밸브 조작난이·체력소모) 3가지를 정확히 구분해서 암기할 것.

사. 고정소화설비의 활용

화재현장 도착 후 건축물 평가 시 반드시 고정소화설비인 "연결살수설비와 연결송수관설비"의 활용 평가가 우선적으로 이루어져야 한다.

연결살수설비가 설치된 건물이면 헤드에 물이 공급되도록 연결송수관에 펌프차를 배치해 송수하는 것이 우선순위 임무다. 연결살수설비를 활용하지 못하고 펌프차 호스전개만 하면 시간지연으로 화재손실이 증가한다. 연결살수설비는 펌프차 진입 대원보다 빠르고 효과적이며, 이미 화재가 난 곳을 향해 있고 출입문 잠김·화점 발견 실패의 영향을 받지 않는다.

그러나 연결살수설비와 연결송수관설비(옥내소화전)가 모두 설치된 건물에서, 화점층에 진입하는 팀이 있을 때는 옥내소화전에 우선적으로 물을 공급해야 한다 — 이는 진입팀을 보호하기 위한 활동이며, 연결살수설비 급수는 그 다음 우선순위다.

시험 포인트

진입팀이 있을 때는 옥내소화전(진입팀 보호) 우선, 없을 때는 연결살수설비(효과·속도) 우선이라는 조건부 우선순위를 정확히 구분할 것.